

## Série TP Administration Oracle

---

### Partie 1 : Gestion d'une instance Oracle

---

**Objectif :** Comprendre le cycle de vie d'une instance Oracle et manipuler les modes de démarrage et d'arrêt.

1°/ Après la connexion en tant que sysdba, arrêter proprement la base de données en utilisant la commande **shutdown immediate**. Quelle est la différence avec shutdown normal ?

2°/ Démarrer l'instance avec la commande **startup**. Quelles sont les étapes de démarrage ?

3°/ Affichez la version d'Oracle installée. Affichez le statut, la version et le nom de l'instance. Utilisez la vue **v\$instance**.

4°/ Déterminez le nombre maximum de processus utilisateur pouvant se connecter simultanément à l'instance.

- **Méthode 1 :** utilisez la commande **show parameter process**
- **Méthode 2 :** Faites appel à la vue **v\$parameter**

5°/ Localisez le fichier SPFILE utilisé par l'instance.

- **Méthode 1 :** utilisez la commande **show parameter spfile**
- **Méthode 2 :** Faites appel à la vue **v\$parameter**

Créez un fichier PFILE à partir du SPFILE et observez son contenu.

6°/ Affichez le nom et la date de création de la base de données.

7°/ Créez un fichier PFILE et démarrez l'instance en le spécifiant explicitement.

8°/ Passez l'instance du mode NOMOUNT au mode MOUNT, puis OPEN. Quelle vue n'est pas accessible en mode NOMOUNT ? Pourquoi ?

### Partie 2 : Gestion de la mémoire et des utilisateurs

---

**Objectif :** Explorer la gestion de la mémoire SGA, manipuler les paramètres dynamiques et statiques, et interroger les vues système pour obtenir des informations sur l'espace disque.

1°/ Affichez la taille totale de la SGA en utilisant **SHOW SGA**. Interrogez la vue **V\$SGAINFO** pour confirmer la taille maximale de la SGA. Quelle est la différence entre ces deux affichages ?

2°/ Listez toutes les structures mémoire de la SGA avec leur taille respective en utilisant **V\$SGAINFO**. Identifiez la taille du Buffer Cache, du Shared Pool, du Large Pool, et du Java Pool. Quelle est la taille de la mémoire libre disponible dans la SGA ?

3°/ Affichez la valeur du paramètre **SGA\_TARGET**. Affichez également **SGA\_MAX\_SIZE**. Quelle est sa relation avec **SGA\_TARGET** ?

4°/ Désactivez la gestion automatique de la SGA en mettant **SGA\_TARGET** à 0. Vérifiez que la modification a bien été prise en compte.

5°/ Après avoir désactivé la gestion automatique, modifiez la taille du **DB\_CACHE\_SIZE** pour l'instance en cours (par exemple, 12 Mo). Vérifiez que la modification a été appliquée en interrogeant **V\$SGA** et **V\$SGAINFO**. Que devient la mémoire libre de la SGA après cette modification ?

6°/ Créez un fichier **PFILE** à partir du **SPFILE** et observez la valeur de **DB\_CACHE\_SIZE** dans ce fichier. Pourquoi la valeur modifiée n'apparaît-elle pas ? Redémarrez l'instance. Quelle est la nouvelle taille du Buffer Cache ? Expliquez.

### Partie 3 : Gestion d'un tablespace

---

**Objectif :** Comprendre la structure des tablespaces, savoir les créer, modifier, superviser et supprimer, et explorer les vues du dictionnaire de données associées.

1°/ Vue **DBA\_TABLESPACES** :

- Affichez tous les tablespaces de la base de données.
- Déterminez le mode de gestion des extent (local ou dictionnaire) pour chaque tablespace.
- Quel est le statut de chaque tablespace ?
- Identifiez le type de chaque tablespace (PERMANENT, TEMPORARY, UNDO).

2°/ Vue **DBA\_DATA\_FILES**

- Listez tous les fichiers de données avec leur tablespace d'appartenance.
- Affichez la taille de chaque fichier de données.
- Quel est le statut de chaque fichier ?

3°/ Vue V\$DATAFILE

- Listez tous les fichiers de données avec leur nom complet et leur taille.
- Affichez le statut et la date de création de chaque fichier.
- Comparez les informations fournies par DBA\_DATA\_FILES et V\$DATAFILE. Quelles différences notez-vous ?

4°/ Créez un tablespace nommé TBSTEST avec les caractéristiques suivantes :

- Type : permanent
- Fichier de données : tbstest01.dbf (5 Mo)
- Extension automatique activée : NEXT 1 Mo, MAXSIZE 50 Mo
- Gestion des extents : locale avec AUTOALLOCATE

Vérifiez sa création dans DBA\_TABLESPACES et DBA\_DATA\_FILES.

5°/ Ajoutez un second fichier de données tbstest02.dbf (5 Mo, sans auto-extension) au tablespace TBSTEST. Vérifiez l'ajout et confirmez que l'auto-extension est bien désactivée pour ce fichier.

6°/ Augmentez la taille du fichier tbstest02.dbf à 10 Mo. Vérifiez la modification via DBA\_DATA\_FILES et V\$DATAFILE.

7°/ Renommez TBSTEST en TBSTEST1. Les fichiers de données sont-ils affectés par ce renommage ?

8°/ Supprimez TBSTEST1 en incluant la suppression physique des fichiers. Que se passe-t-il si vous ne précisez pas INCLUDING CONTENTS AND DATAFILES ?

9°/ Affichez l'espace libre disponible dans chaque tablespace à l'aide de DBA\_FREE\_SPACE. Calculez le pourcentage d'utilisation de chaque tablespace.

## Partie 4 : Fichiers de contrôle et de journalisation

---

**Objectif :** Comprendre la structure et la gestion des fichiers de contrôle et des fichiers de journalisation (redo logs), savoir les sauvegarder, les modifier, et gérer l'archivage..

1°/ Comment déterminer l'emplacement des fichiers de contrôle d'une instance Oracle ? Utilisez deux méthodes différentes (via V\$CONTROLFILE et via V\$PARAMETER/SHOW PARAMETER).

2°/ Interrogez la vue V\$CONTROLFILE et décrivez la signification de chaque colonne (STATUS, NAME, IS\_RECOVERY\_DEST\_FILE, BLOCK\_SIZE, FILE\_SIZE\_BLKs). Combien de fichiers de contrôle votre instance utilise-t-elle ?

3°/ Ajoutez un nouveau fichier de contrôle à l'instance. Décrivez les étapes à suivre. Vérifiez l'ajout via V\$CONTROLFILE.

4°/ Affichez tous les membres des fichiers de journalisation avec leur groupe associé. Combien de groupes de redo logs votre instance possède-t-elle ? Combien de membres par groupe ?

5°/ Forcez un changement de fichier de journalisation avec ALTER SYSTEM SWITCH LOGFILE. Observez l'évolution des numéros de séquence (SEQUENCE#) et des statuts. À quelle fréquence les redo logs basculent-ils normalement ?

6°/ Ajoutez un nouveau membre au groupe 1. Vérifiez l'ajout via V\$LOGFILE. Quel est le statut du nouveau membre ?

7°/ Créez un nouveau groupe (groupe 3) avec un membre de 5 Mo. Vérifiez sa création et son statut (UNUSED).

8°/ Vérifiez le mode d'archivage de la base via V\$DATABASE. Essayez de passer au mode ARCHIVELOG si ce n'est pas le mode courant.

9°/ Si vous êtes en mode ARCHIVELOG, affichez les archives générées.

## Partie 5 : Gestion des utilisateurs, des profils et des privilèges

---

**Objectif :** Apprendre à créer et gérer des utilisateurs, définir des profils de sécurité, attribuer et révoquer des privilèges, et utiliser des rôles pour simplifier la gestion des droits.

1°/ Créez un utilisateur nommé HR avec :

- Mot de passe identique au nom
- Tablespace par défaut : TBSTEST
- Quota de 5 Mo sur TBSTEST

Vérifiez sa création via DBA\_USERS.

2°/ Affichez les limites du profil DEFAULT via DBA\_PROFILES. Expliquez la signification des paramètres suivants :

- SESSIONS\_PER\_USER
- CONNECT\_TIME
- IDLE\_TIME
- FAILED\_LOGIN\_ATTEMPTS
- PASSWORD\_LIFE\_TIME

3°/ Créez un profil nommé PRF avec les contraintes suivantes :

- Mot de passe expire après 30 jours (PASSWORD\_LIFE\_TIME)
- Période de grâce de 4 jours (PASSWORD\_GRACE\_TIME)
- Verrouillage après 3 échecs de connexion (PASSWORD\_LOCK\_TIME)
- Vérifiez sa création via DBA\_PROFILES.
- Attribuez le profil PRF à l'utilisateur HR.
- Vérifiez l'attribution via DBA\_USERS.

4°/ Modifiez le profil PRF pour ajouter :

- CONNECT\_TIME = 2 minutes

- IDLE\_TIME = 1 minute
- FAILED\_LOGIN\_ATTEMPTS = 3

Pourquoi est-il nécessaire de re-spécifier les paramètres existants lors de la modification ?

5°/ Attribuez à HR le privilège CREATE SESSION. Pourquoi ce privilège est-il nécessaire ?

6°/ Affichez les privilèges système de HR via DBA\_SYS\_PRIVS. Attribuez-lui également CREATE TABLE et vérifiez.

7°/ Révoquez le privilège CREATE SESSION de SALMA. Essayez de vous reconnecter. Que constatez-vous ?

8°/ Créez un rôle nommé RO avec mot de passe 'hr'. Attribuez-lui les privilèges CREATE SESSION et SELECT ANY TABLE. Quel est l'intérêt d'utiliser un rôle ?

9°/ Attribuez le rôle RO à HR. Définissez RO comme rôle par défaut pour HR. Vérifiez l'attribution via DBA\_ROLE\_PRIVS.

10°/ Créer une table dans HR nommée TEST. Connectez-vous en tant que HR. Essayez d'interroger la table TEST créée par HR. Pourquoi cela fonctionne-t-il ?

11°/ Révoquez le privilège SELECT ANY TABLE du rôle RO. Reconnectez-vous en tant que HR et tentez à nouveau d'interroger HR.TEST. Que se passe-t-il ? Expliquez.